

**SEKOLAH TINGGI TEKNIK MALANG
PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
KONSENTRASI TEKNIK INFORMATIKA**

**Pembina
Muhamad Mahmud,ST,M.MT**



**MAKALAH MATA KULIAH
Electrical Conversion Energy
PERIODE SEMESTER GENAP 2020/2021**

Disusun oleh:

REYNALDI S,P.LEDHA 418251

**April
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Motor listrik adalah alat untuk mengubah energy listrik menjadi energy mekanik. Begitu juga dengan sebaliknya yaitu alat untuk mengubah energy mekanik menjadi energy listrik yang biasanya disebut dengan Generator atau dynamo. Motor listrik dapat kita temukan di peralatan rumah tangga seperti: kipas angin, mesin cuci, Blender, pompa air, mixer dan penyedot debu. Adapun motor listrik yang digunakan untuk kerja (industry) atau yang digunakan dilapangan seperti: bor listrik, gerinda, blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dll.

Pada motor listrik yang tenaga listrik di ubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektro magnet. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kutub – kutub dari magnet yang senama akan tolak menolak dan kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Dengan terjadinya proses ini maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah kita ketahui Motor alat atau suatu mesin untuk mengubah energy listrik menjadi energy mekanik begitu pun sebaliknya.

Di sini yang saya bahas berdasarkan uraian yang di atas diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apakah itu motor AC?
- b) Ada berapa jenis Motor AC tersebut?
- c) Komponen apa saja yang ada pada Motor AC?
- d) Prinsip kerja bagaimanakah motor ac tersebut?

C.Tujuan

- a) Untuk mempelajari Motor Listrik AC secara teori. Mengetahui kegunaan dari generator.
- b) Merupakan tugas study dari dosen pengampu.
- c) Sebagai bahan pembelajaran dan pengajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang Motor Listrik secara teori.
- d) Mengetahui prinsip kerja dari Motor AC.
- e) Dan mengetahui fungsi dari Motor AC.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Motor Listrik AC

Nikola Tesla (lahir di Smiljan, Kroasia, 10 Juli 1856 – meninggal di New York City, 7 Januari 1943 pada umur 86 tahun) adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Amerika Serikat.

Tesla dianggap sebagai salah satu penemu terpenting dalam sejarah dan merupakan salah seorang teknisi terbesar dalam akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Tesla merupakan seorang perintis elektro mekanik, tanpa kabel, dan daya listrik. Ia berketurunan Serbia dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada 1891 selagi bekerja di negara tersebut.

Paten Tesla dan kerja teorinya merupakan dasar dari daya listrik arus bolak-balik (bahasa Inggris: Alternating Current, AC) modern termasuk distribusi daya polyphase, dan motor AC, yang ia umumkan pada Revolusi Industri Kedua. Setelah pendemonstrasian komunikasi tanpa kabel pada 1893 dan memenangkan “Perang Arus“, Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik AS terhebat.

B. Definisi Motor Listrik AC

Motor AC adalah sebuah motor listrik yang digerakkan oleh alternating current atau arus bolak balik (AC). umumnya, motor AC terdiri dari dua komponen utama yaitu stator dan rotor. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada motor DC,

stator adalah bagian yang diam dan letaknya berada di luar. stator mempunyai coil yang di aliri oleh arus listrik bolak balik dan nantinya akan menghasilkan medan magnet yang berputar. bagian yang kedua yaitu rotor. rotor adalah bagian yang berputar dan letaknya berada di dalam (di sebelah dalam stator). rotor bisa bergerak karena adanya torsi yang bekerja pada poros dimana torsi tersebut dihasilkan oleh medan magnet yang berputar.

C. Pengklasifikasian berdasarkan jenis motornya.

1. Motor induksi

Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak balik (ac) yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, dimana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar (rotating magnetic field) yang dihasilkan oleh arus stator.

Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari baik di industri mau pun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3-fase dan motor induksi 1-fase. Motor induksi 3-fase dioperasikan pada sistem tenaga 3-fase dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Motor induksi 1-fase dioperasikan pada sistem tenaga 1-fase dan banyak digunakan terutama untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cucian sebagainya. karena

motor induksi 1-fase mempunyai daya keluaran yang rendah. Bentuk gambaran motor induksi 3-fasa diperlihatkan pada gambar 1 ,dan contoh penerapan motor induksi ini diindustry diperlihatkan pada gambar 2.



Gambar 1. Motor induksi 3-fasa



Gambar 2. Penerapan motor induksi di dunia industry

Data-data motor induksi mengenai daya, tegangan dan data lain yang berhubungan dengan kerja motor induksi dibuatkan pada plat nama (nameplate) motor induksi.

Contoh data yang ditampilkan pada plat nama motor induksi ini diperlihatkan pada gambar 3.

pabrik pembuat	
3~ Motor	Nr.:
Δ 400V	10,7A
5,5kW S1	$\cos \varphi$ 0,88
1450 /min	50 Hz
Isol.-KI.F	IP 55
DIN VDE 0530	EN 60034

Gambar 3. Contoh data yang ada di plat nama motor induksi

Konstruksi Motor Induksi

Motor induksi pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting seperti yang diperlihatkan pada gambar 4. sebagai berikut.

1. Stator: Merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya.

2. Celah : Merupakan celah udara: tempat berpindahnya energy dari stator ke rotor.

3. Rotor : Merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada rotor.



a) Stator dan Rotor sangkar



b). Rotor belitan

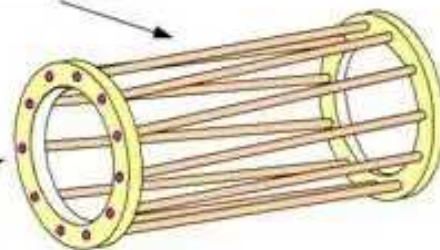
Gambar 4. Bentuk konstruksi dari motor induksi

Bentuk konstruksi rotor sangkar motor induksi secara lebih rinci diperlihatkan pada gambar 5.

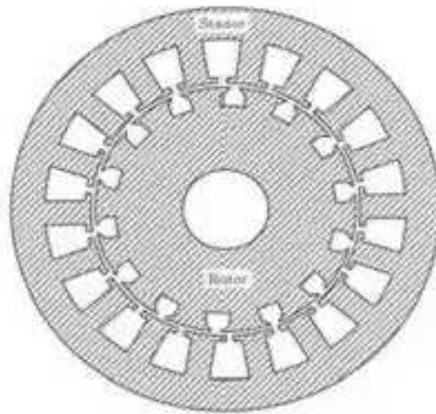


Rotor Bars slightly sweked

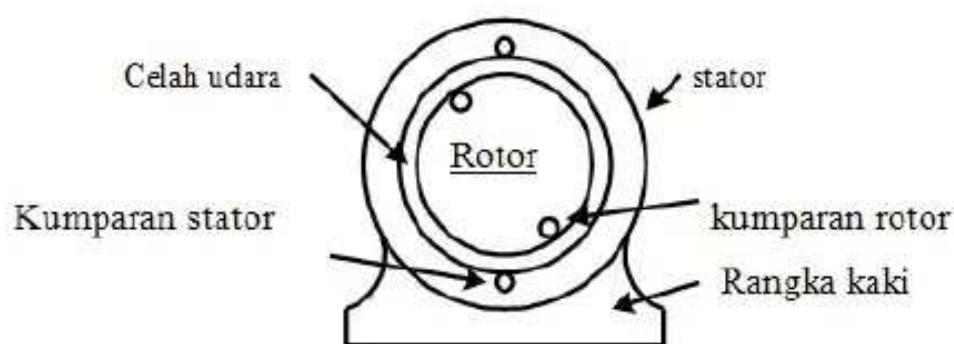
End Ring



Gambar 5. Konstruksi Rotor Sangkar Motor Induksi.



Gambar 6. Gambaran sederhana bentuk alur/slot pada motor induksi.



Gambar 7. Gambaran sederhana motor induksi dengan satu kumparan stator dan satu kumparan rotor

Prinsip Kerja Motor Induksi

Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3-fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3-fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya fluks yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul emf (ggl) atau tegangan induksi. Karena penghantar (kumparan) rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar (kumparan) rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya fluks yang berasal dari kumparan stator sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator.

Medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor, sehingga terinduksi arus dan sesuai dengan Hukum Lenz, rotor pun akan turut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif antara stator

dan rotor disebut slip. Bertambahnya beban, akan memperbesar kopel motor yang oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada rotor, sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah besar. Jadi, Bila beban motor bertambah, putaran rotor cenderung menurun.

Pada rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot- slotnya yang dililitkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator yang terjadi yang diinduksikan ke rotornya. Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar medan stator dan sebaliknya. Kecepatan berputarnya medan putar ini disebut kecepatan sinkron. Besarnya kecepatan sinkron ini adalah sebagai berikut.

$$\Omega \sin k = 2.\pi.f(\text{listrik}, \text{rad/dt})$$

$$= 2.\pi.f/P(\text{mekanik}, \text{rad/dt})$$

atau:

$$N_s = 60.f/P(\text{putaran/menit}, \text{rpm})$$

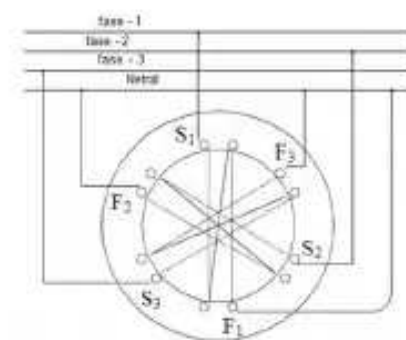
yang mana:

f = frekuensi sumber AC(Hz) P = jumlah pasang kutub

N_s dan $\omega \sin k$ = kecepatan putaran sinkron medan magnet stator

Prinsip kerja motor induksi berdasarkan macam fase sumber tegangannya dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut dibawah ini.

1. Sumber 3-fase

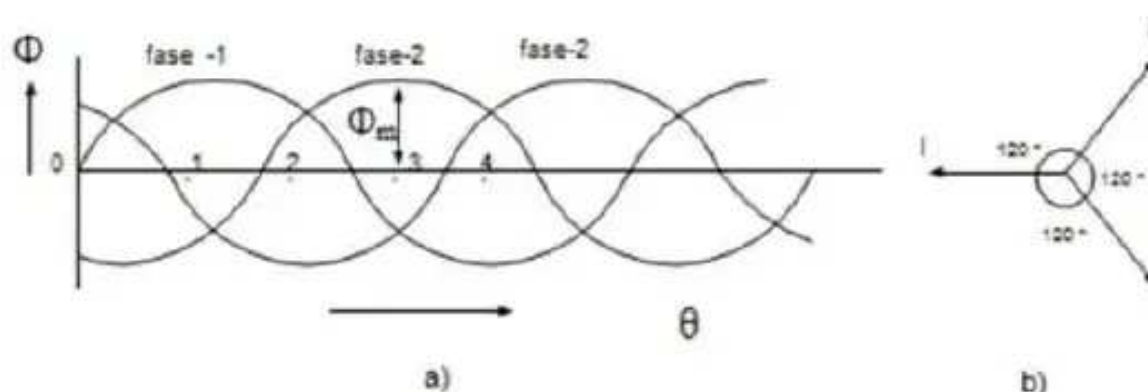


Gambar 8. Bentuk hubungan sederhana kumparan motor induksi 3-fase dengan dua kutub stator

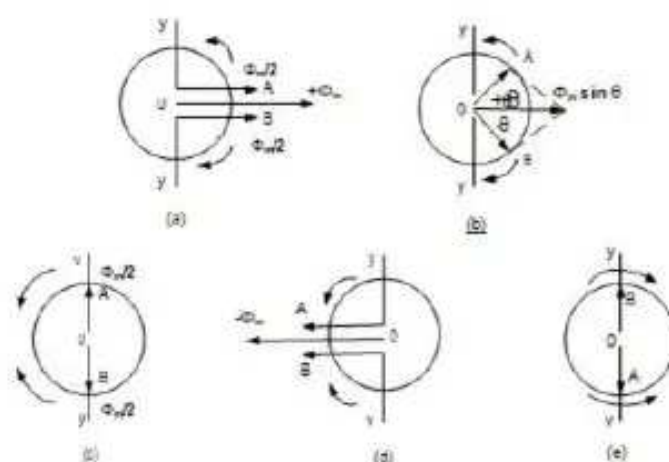
Sumber 3-fase ini biasanya digunakan oleh motor induksi 3-fase. Motor induksi 3-fase ini mempunyai kumparan 3-fase yang terpisah antar satu sama lainnya sejauh 120 listrik yang dialiri oleh arus listrik 3-fase yang berbeda fase 120 listrik antar fasenya, sehingga keadaan ini akan menghasilkan resultan fluks magnet yang berputar seperti halnya kutub magnet aktual yang berputar secara mekanik. Bentuk gambaran sederhana hubungan kumparan motor induksi 3-fase dengan dua kutub Stator diperlihatkan pada gambar 8.

Bentuk gambaran fluk yang terjadi pada motor induksi 3-fasa diperlihatkan pada gambar 9. (fluks yang terjadi pada kumparan 3-fase diasumsikan sinusoidal seperti yang diperlihatkan pada gambar 9.a dengan arah fluks positif seperti

Gambar.9.b)



Gambar 9. Fluks yang terjadi pada motor induksi 3-fase dari gambar 8.



Gambar 10. Teori perputaran medan ganda pada motor induksi 1-fase

Pada dasarnya, prinsip kerja motor induksi 1-fasa sama dengan motor induksi 2-fasa yang tidak simetris karena pada kumparan statornya dibuat dua kumparan (yaitu kumparan bantu dan kumparan utama) yang mempunyai perbedaan secara listrik dimana antara masing-masing kumparannya tidak mempunyai nilai impedansi yang sama dan umumnya motor bekerja dengan satu kumparan stator (kumparan utama). Khusus untuk motor kapasitor-start kapasitor-run, maka motor ini dapat dikatakan bekerja seperti halnya motor induksi 2-fasa yang simetris karena motor ini bekerja dengan kedua kumparannya (kumparan bantu dan kumparan utama) mulai dari start sampai saat running (jalan).

Motor induksi 1-fase yang bekerja dengan satu kumparan stator pada saat running (jalan) dapat dikatakan bekerja bukan berdasarkan medan putar, tetapi bekerja berdasarkan gabungan medan maju dan medan mundur. Bila salah satu medan tersebut dibuat lebih besar maka rotornya akan berputar mengikuti perputaran medan ini. Bentuk gambaran proses terjadinya medan maju dan medan mundur ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori perputaran medan ganda seperti yang diperlihatkan pada gambar 10. Gambar 10. memperlihatkan bahwa fluks sinusoidal bolak balik dapat ditampilkan sebagai dua fluks yang berputar, dimana masing-masing fluks bernilai setengah dari nilai fluks bolak-baliknya yang berputar dengan kecepatan sinkron dengan arah yang saling berlawanan.

Gambar 10.a memperlihatkan bahwa fluks total yang dihasilkan sebesar Φ_m adalah akibat pengaruh dari masing-masing komponen fluks A dan B yang mempunyai nilai sama sebesar $\Phi_m/2$ yang berputar dengan arah yang berlawanan. Setelah fluks A dan B berputar sebesar $+\theta$ dan $-\theta$ (pada gambar 10.b) resultan fluks yang terjadi menjadi $2 \times (\Phi_m/2) \sin(2\theta/2) = \Phi_m \sin\theta$. Selanjutnya setelah seperempat lingkaran resultan fluks yang terjadi (gambar 10.c) menjadi nol karena masing-masing fluks A dan B mempunyai harga yang saling menghilangkan. Setelah setengah lingkaran (gambar 3.6d) resultan fluks A dan bahkan menghasilkan $-2 \times (\Phi_m/2) = -\Phi_m$ (arah berlawanan dengan gambar 10.a). Selanjutnya setelah tiga perempat lingkaran (gambar 10.e) resultan fluks A dan B yang terjadi kembali nol karena masing-masing fluks yang saling menghilangkan. Proses pada gambar 10. ini akan terus berlangsung sehingga terlihat bahwa medan fluks yang terjadi adalah medan maju dan medan mundur karena pengaruh fluks magnet bolak balik yang dihasilkan oleh sumber arus bolak balik.

D. Pengklasifikasian dari Segi hubungan Putaran dan Frekuensi Fluks Magnet.

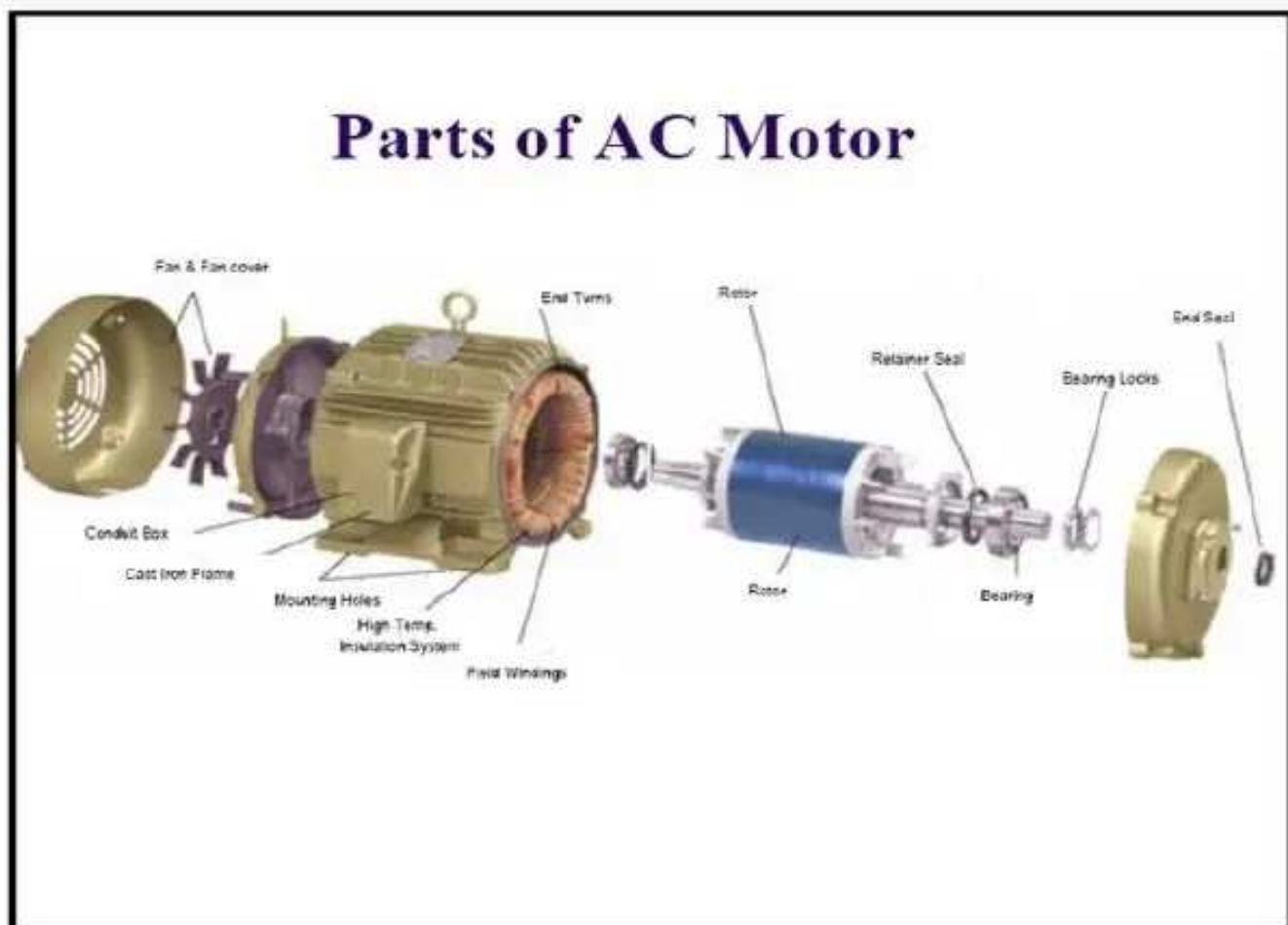
1. motor sinkron (motor serempak)

Disebut sebagai motor sinkron karena putaran motor sama dengan putaran fluks magnet stator. motor tidak dapat berputar sendiri meski lilitan stator telah dihubungkan dengan tegangan luar.

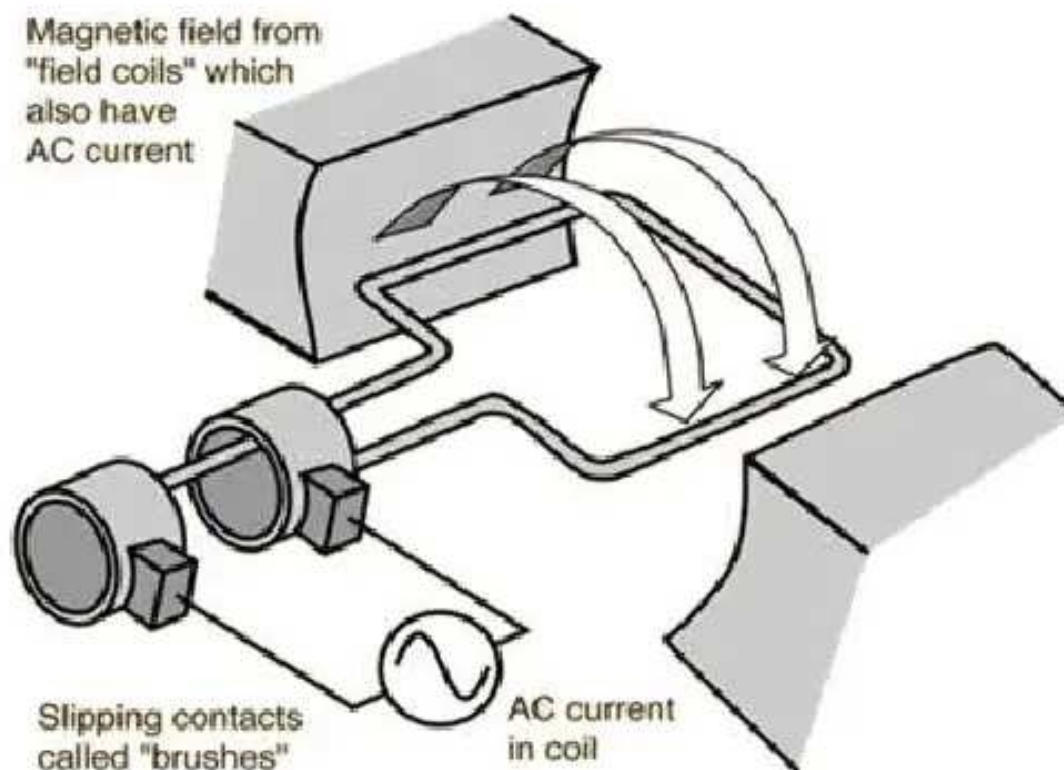
1. motor asinkron (motor tak serempak)

Disebut sebagai motor asinkron karena putaran rotor tidak sama dengan putaran fluks magnet statornya. perbedaan kecepatan inilah yang nantinya kita sebut sebagai slip.

▪ **PRINSIP KERJA MOTOR LISTRIK AC**



Gambar 11. **Komponen Motor AC.**



Gambar 12. **Prinsipkerja Motor AC**

Motor arus bolak-balik (motor AC) ialah suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus bolak-balik (listrik AC) menjadi tenaga gerak atau tenaga mekanik berupa putaran dari pada Rotor. Motor listrik arus bolak-balik dapat dibedakan atas beberapa jenis Seperti pada motor DC pada motor AC, arus dilewatkan melalui kumparan, menghasilkan torsi pada kumparan. Sejak saat itu bolak, motor akan berjalan lancar hanya pada frekuensi gelombang sinus. Hal ini disebut motor sinkron. Lebih umum adalah motor induksi, dimana arus listrik induksi dalam kumparan berputar dari pada yang diberikan kepada mereka secara langsung.

Salah satu kelemahan dari jenis motor AC adalah arustinggi yang harus mengalir melalui kontak berputar. Memicu dan pemanasan pada kontak-kontak dapat menghabiskan energi dan memperpendek masa pakai motor. Dalam motor AC umum medan magnet yang dihasilkan oleh elektro magnet didukung oleh tegangan AC sama dengan kumparan motor. Kumparan yang menghasilkan medan magnet yang kadang-kadang disebut sebagai “stator”, sedangkan kumparan dan inti padat yang berputar disebut “dinamo”. Dalam motor AC medan magnet sinusoidal bervariasi, seperti arus dalam kumparan bervariasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari topik “Generator” penyusun menarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu :

1. Motor arus bolak-balik (motor AC) ialah suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus bolak-balik (listrik AC) menjadi tenaga gerak atau tenaga mekanik berupa putaran dari pada Rotor.
2. Motor listrik terdiri dari motor sinkron, motor induksi, motor.
3. Kumputan yang menghasilkan medan magnet yang kadang-kadang disebut sebagai “stator”, sedangkan kumputan dan inti padat yang berputar disebut “dinamo”.